物 理 实 验 预 习 报 告

主要实验步骤、实验数据记录

1.主要实验步骤

（1）自动测量（Measure）正弦信号的频率、周期及电压峰-峰值，重复测量 8 次；

（2）光标测量(Cursor)方波信号的周期、电压最大值和电压最小值各一次；

2.原始数据记录（勿用铅笔记录，书写工整、不随意涂改，内容真实完整）

表 1 自动测量正弦信号的相关数据

序号	周期 T（　　）	频率 f(　　)	电压峰-峰值 U_{p-p}（　　）
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

$\triangle m_T$=　　（　　），$\triangle m_f$ =　　（　　），$\triangle m_U$=　　（　　）

表 2 光标测量方波信号相关数据

序号	周期 T（　　）	电压最大值 U_{max}（　　）	电压最小值 U_{min}（　　）
1			

$\triangle m_T$=　　（　　），$\triangle m_U$ =　　（　　）

0	实验时间	第(　)周星期(　)_____点	教师签名	

集美大学物理实验中心 版权所有 V2025 版

物 理 实 验 报 告

班级		学号		姓名	
实验项目	实验 11 － 数字示波器的使用				
桌号		报告成绩		教师签名	

一 实验目的

1．了解数字示波器的结构和工作原理；

2．掌握数字示波器的使用方法，能够运用数字示波器进行一些基本测量。

二 实验原理与实验方法

数字存储示波器是用 A/D(模拟/数字)变换器把模拟信号转换成数字信号，然后存储在半导体存储器 RAM 中，需要时将 RAM 中存储的内容调出，通过相应的 D/A(数字/模拟)变换器，再恢复成模拟量显示在示波器显示屏上。它的性能取决于进行信号处理的 A/D、D/A 变换器和半导体存储器的性能。

数字示波器中信号处理功能和信号显示功能是分开的。在数字存储示波器中，把输入的被测模拟信号先送至 A/D 变换器进行取样、量化和编码，成为数字“1”、“0”码，存储到 RAM 中，这个过程为存储器的“写过程”。然后再将这些“0”、“1”码从 RAM 中依次取出，按顺序排列，经 D/A 转换后，使其重现输入的模拟信号，这个过程为“读过程”。

数字示波器是一种被广泛应用在工厂、企业、教学、科研中的常用电子仪器，能直接用来观察电信号的波形，也能用来测量电信号的电压和频率等。因此，一切可以转换为电信号的电学量和非电学量都可用数字示波器来观测。

本实验要求掌握 ZDS1104 型数字示波器主要功能包括波形调节和测量功能，涉及的按键和旋钮包括水平时基旋钮、垂直档位旋钮、AutoSetup 键、Measure 键、Cursor 键等。通过教材说明书可进一步认识功能按键的用法及其注意事项。

GFG-8216 函数信号发生器主要用于产生信号，在实验中充当信号源的作用。通过选择正确的波形和合适的频率范围，调节频率和输出电压使得信号波形满足实验要求以便后续测量。

三 实验数据与处理

（一）实验数据

（二）实验数据处理

坏值检查：

（1）正弦信号周期 T 的最佳值及其不确定度。

（2）方波信号周期 T 的最佳值及不确定度。

四 实验结果与讨论

注：报告批改说明查阅物理实验中心网站。

集美大学物理实验中心 版权所有 V2025 版